

完了する。慢性期になると pH はほぼ正常化する

3 代謝性アシドーシス、 代謝性アルカローシス

体液中に酸を得るか塩基を喪失する過程が代謝性アシドーシス、その逆が代謝性アルカローシスである。代謝性アシドーシスにおける血清電解質の変動は、病態や疾患により異なるため、電解質の動きは原因を推定するうえで極めて重要となる。 $(\text{Na}^+) - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-)$ の値はアニオン・ギャップ (anion gap: AG) と呼ばれ、代謝性アシドーシスの鑑別に有用である。AG は代謝性アシドーシスの中でも、血中に固定酸が蓄積する場合のみに増加する。その他の場合は正常範囲である。AG の基準値は 10~12 mEq/L である。AG が増加する病態を具体的に列挙すると、糖尿病性ケトアシドーシス、尿毒症性アシドーシス、飢餓性ケトosis、アルコールケトosis、乳酸性アシドーシス、中毒性アシドーシスなどである。一方 AG が正常範囲、つまり増加しない病態としては、下痢によるアシドーシス、尿細管性アシドーシス、腎不全性アシドーシスの初期、高栄養輸液性アシドーシス、薬物による場合（アンモニウムクロライド、アセタゾールアミドなど）、低アルドステロン症などが挙げられる。もし AG が異常低値の場合には、電解質の測定誤差や多発性骨髄腫など異常な血漿蛋白の存在を疑う。

代謝性アルカローシスにおいては血清電解質の中でも Cl^- の変動が重要なので、参考事項として以下に鑑別方法を示す。代謝性アルカローシスでは低 Cl^- 血症が存在するが、生理食塩水の投与に反応して、代謝性アルカローシスが改善するものとししないものとがあ

る。反応するものを生理食塩水反応性 (Cl^- 反応性)、反応しないものを生理食塩水抵抗性 (Cl^- 抵抗性) と呼ぶ。血中 Cl^- 濃度とともに尿中 Cl^- 濃度測定も重要で、前者では 10 mEq/L 以下、後者では 10 mEq/L 以上の値を示す。生理食塩水反応性には、嘔吐、胃液吸引、利尿薬投与（サイアザイド系、furosemide、エタクリン酸）、先天性 Cl^- 下痢症、慢性高二酸化炭素血症の回復期などがある。生理食塩水抵抗性には、原発性アルドステロン症、Cushing 症候群、ACTH 産生腫瘍、Bartter 症候群、重症カリウム欠乏、低マグネシウム血症、甘草摂取などがある。代謝性アシドーシス・アルカローシスについても、時間的経過により急性、慢性に分けられる。呼吸性の代償は数時間という時間単位である。

4 慢性期の代償について

急性期は代償が働かない時期であるが、慢性期になると pH はほぼ正常化する。ただし、呼吸性・代謝性とも慢性期において pH がほぼ正常化すると言っても、アシドーシス側からの代償では pH が 7.35 付近まで、アルカローシス側からの代償では pH が 7.45 付近までとなるので、急性期はどちら側にあったのかの判断の参考となる。症例の検査成績をみる場合に参考にされたい。

文 献

- 1) 山本 一ほか (編): 血液ガス 分かりやすい基礎知識と臨床応用, 医学書院, p42, 1978
- 2) 厚生省特定疾患「呼吸不全」調査研究班 (横山哲朗班長): 昭和 54 年度研究業績